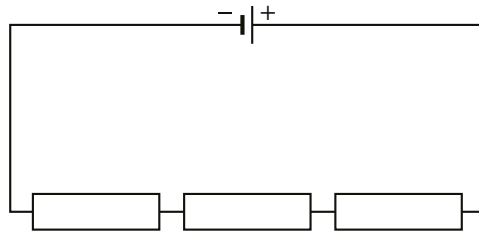


# 3 Verder oefenen?

## Begrijpen

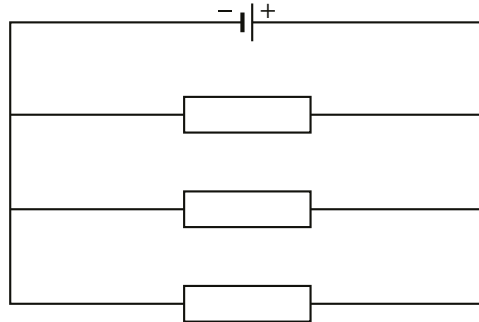
- 1 Zijn onderstaande schakelingen een serieschakeling, parallelschakeling of gemengde schakeling? Noteer.

a



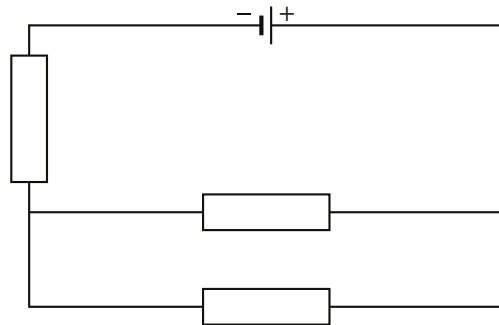
serieschakeling

b



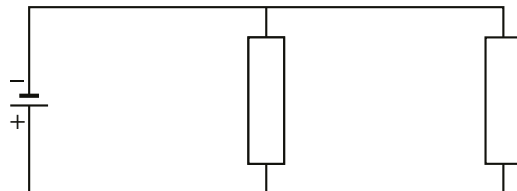
parallelschakeling

c



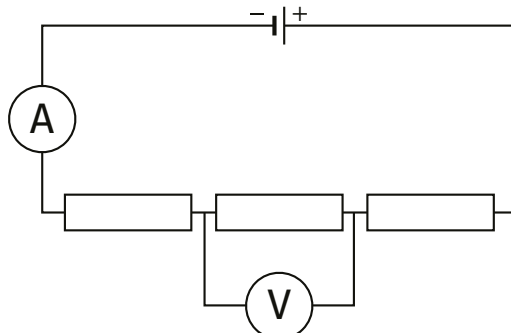
gemengde schakeling

d

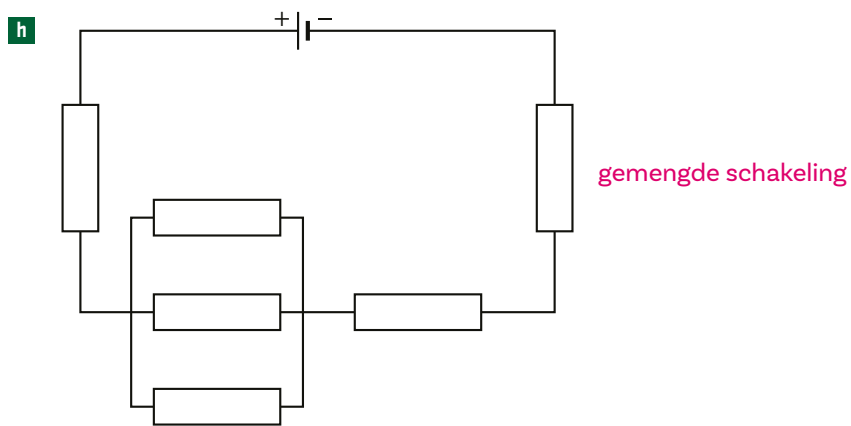
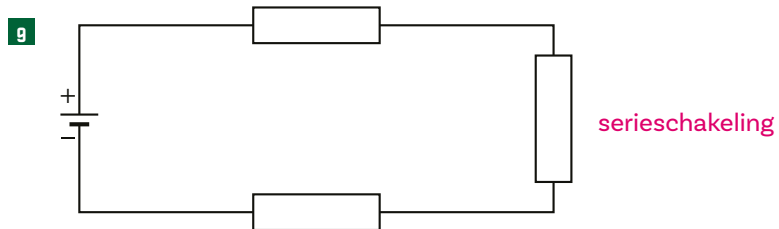
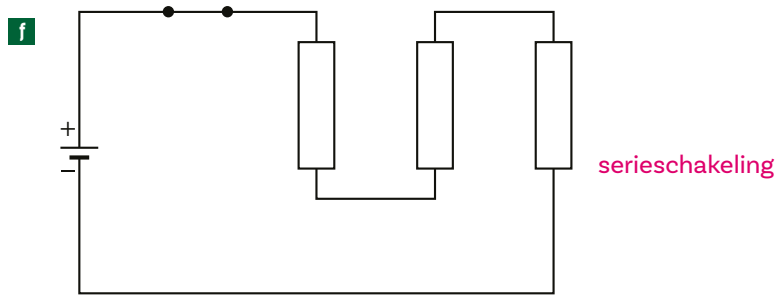


parallelschakeling

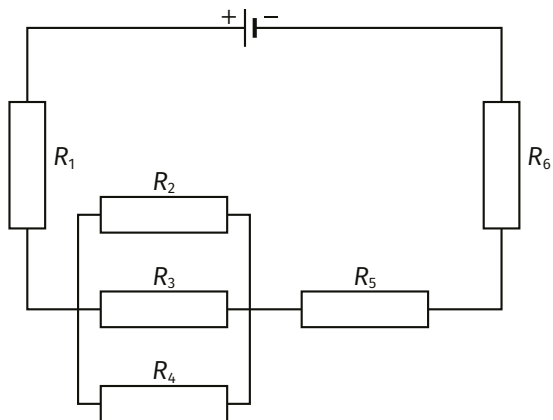
e



serieschakeling



**2** Gegeven: onderstaande schakeling.



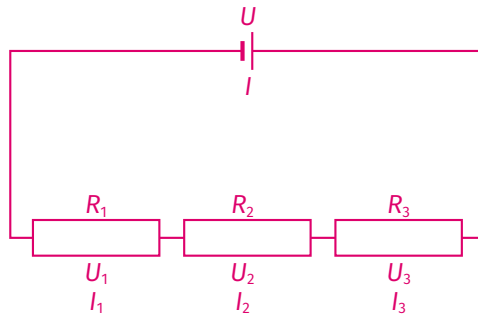
**a** Welke weerstanden staan in parallel? Noteer.

**b** Welke weerstanden staan in serie? Noteer.

**a**  $R_2, R_3$  en  $R_4$

**b**  $R_1, R_{234}, R_5$  en  $R_6$

- 3 Teken drie weerstanden  $R_1$ ,  $R_2$  en  $R_3$  die in serie zijn geschakeld.



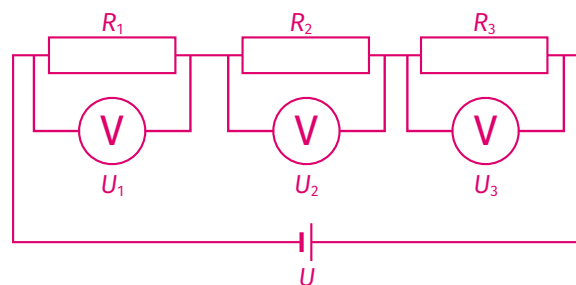
- Wat kan je zeggen over de totale spanning in functie van de spanning over deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- Verklaar deze formule aan de hand van een schets.
- Wat kan je zeggen over de totale stroomsterkte in functie van de stroomsterkte door deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- Verklaar deze formule aan de hand van een schets.

- a** De totale spanning  $U$  wordt verdeeld over de drie afzonderlijke weerstanden (spanningsverdeling):

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

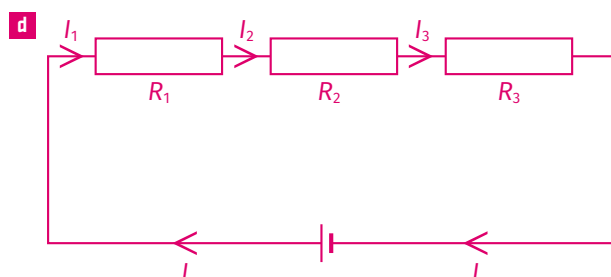
- b** De spanning wordt verdeeld over de drie weerstanden:

- $U_1$  over  $R_1$
- $U_2$  over  $R_2$
- $U_3$  over  $R_3$



- c** De stroomsterkte door de afzonderlijke weerstanden is gelijk en gelijk aan de totale stroomsterkte:

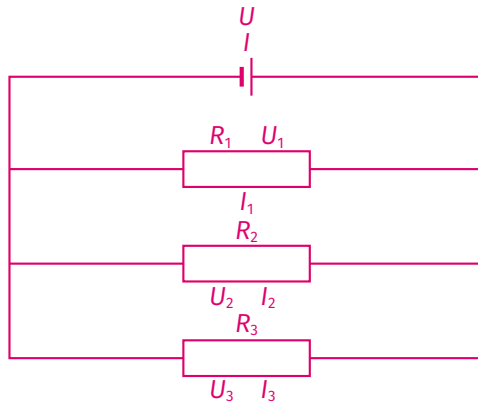
$$I = I_1 = I_2 = I_3$$



De ladingen moeten allemaal door elke weerstand, dus:

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

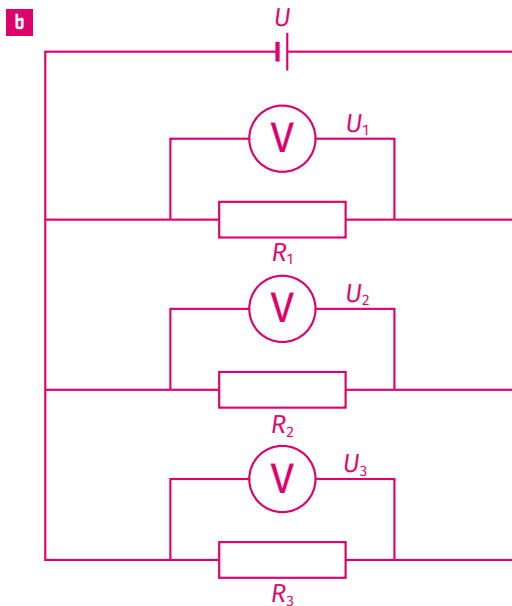
- 4 Teken drie weerstanden  $R_1$ ,  $R_2$  en  $R_3$  die in parallel zijn geschakeld.



- a Wat kan je zeggen over de totale spanning in functie van de spanning over deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- b Verklaar deze formule aan de hand van een schets.
- c Wat kan je zeggen over de totale stroomsterkte in functie van de stroomsterkte door deze drie weerstanden voor deze stroomkring? Geef de formule.
- d Verklaar deze formule aan de hand van een schets.

- a De spanning over de afzonderlijke weerstanden is gelijk en gelijk aan de totale spanning:

$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

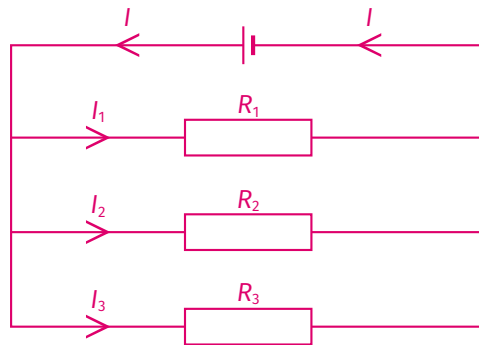


$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

- c De totale stroomsterkte  $I$  wordt verdeeld over de drie afzonderlijke weerstanden (stroomverdeling):

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

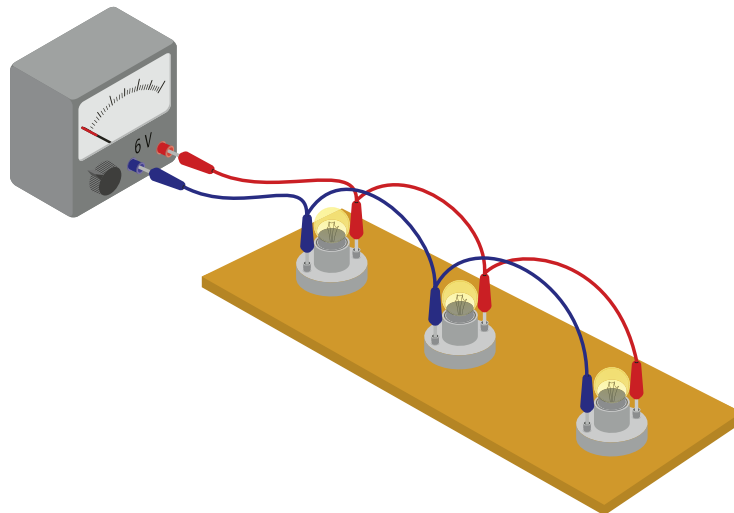
d



In elk knooppunt moet elke lading een pad (tak kiezen). Door elke weerstand loopt er dus een deel van de totale lading:

- $I_1$  door  $R_1$
- $I_2$  door  $R_2$
- $I_3$  door  $R_3$

5 Sien maakt onderstaande opstelling:



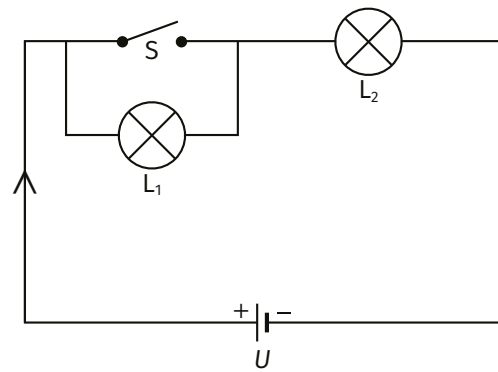
Welke bewering is correct? Duid het juiste antwoord aan.

- ☐ a De lampjes zijn in serie geschakeld.
- ☐ b De lampjes zijn in parallel geschakeld.
- ☒ b De lampjes zijn in parallel geschakeld.

- 6 Twee lampjes  $L_1$  en  $L_2$  en een schakelaar  $S$  zijn in een stroomkring opgenomen, zoals op de schakeling hiernaast. Bij deze opstelling branden de lampjes.

Vervolgens wordt de schakelaar  $S$  gesloten. Duid het juiste antwoord aan. Dan:

- a brandt  $L_1$  feller.
- b brandt  $L_2$  feller.
- c branden beide lampjes feller.
- d brandt enkel  $L_1$ .
- e brandt enkel  $L_2$ .



**b en e**

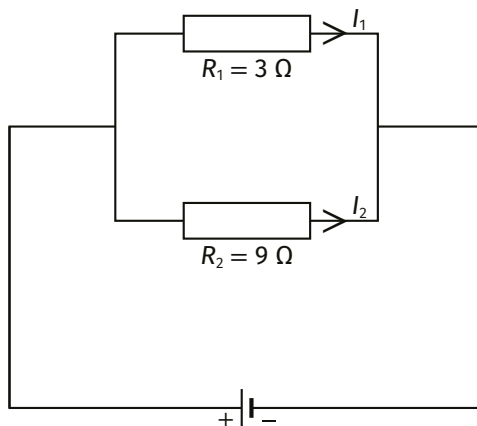
Als de schakelaar gesloten wordt, brandt enkel  $L_2$ . De elektronen kiezen namelijk altijd de weg met de minste weerstand. Als de schakelaar gesloten is, is de weg met de minste weerstand het pad waar ze enkel  $L_2$  tegenkomen, ze gaan dus niet door de tak met  $L_1$  stromen. Als de schakelaar open is, hebben de elektronen geen keuze en moeten ze zowel langs  $L_1$  en  $L_2$  gaan.  $L_2$  zal ook feller branden. Als de schakelaar gesloten wordt, zal er namelijk een hogere spanning over  $L_2$  komen te staan.  $L_2$  zal dus feller branden (de spanning mag wel niet zo hoog worden dat het lampje springt).

- 7 In elk huis zijn er een aantal voorzieningen voor elektrische beveiliging aangebracht. Eén daarvan is de verliesstroomschakelaar. Wanneer treedt deze in werking? Duid het juiste antwoord aan.

- a bij een verschil in stroomsterkte.
- b als de aarding losraakt.
- c bij overbelasting.

**a bij een verschil in stroomsterkte**

- 8 Gegeven: onderstaande schakeling.



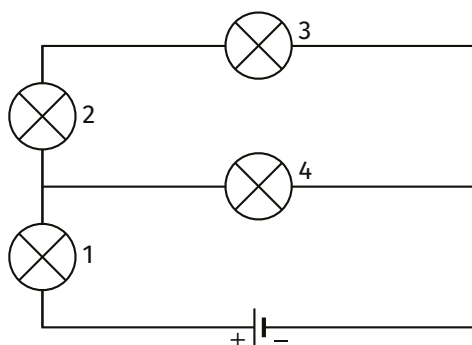
Duid het juiste antwoord aan.

In deze schakeling is:

- a  $I_1$  groter dan  $I_2$ .
- b  $I_1$  kleiner dan  $I_2$ .
- c  $I_1$  gelijk aan  $I_2$ .

**a  $I_1$  is groter dan  $I_2$ :** in een parallelschakeling wordt de stroomsterkte verdeeld over de afzonderlijke weerstanden. Door de kleinste weerstand loopt de grootste stroomsterkte en door de grootste weerstand loopt de kleinste stroom.

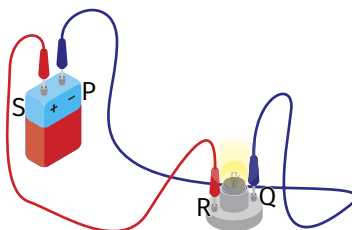
- 9 In onderstaande schakeling branden alle lampjes tot er eentje stuk gaat omdat de gloeidraad breekt. Als je weet dat er nadien nog drie lampjes branden, welk lampje is er dan gesprongen? Duid het juiste antwoord aan.



- a lampje 1
- b lampje 2
- c lampje 3
- d lampje 4
- e elk lampje kan kapot zijn

- d lampje 4: als lampje 4 springt, wordt deze tak van de parallelschakeling onderbroken. De elektronen kunnen wel nog door de tak met lampje 3. Ze passeren dan ook lampje 1 en 2. Lampje 1, 2 en 3 blijven dus branden als lampje 4 springt.

- 10 Sien maakt volgende schakeling en is blij dat het lampje brandt.

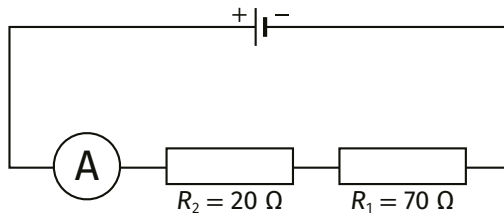


Wat kan je zeggen over de stroomsterkte? Duid het juiste antwoord aan.

- a De stroomsterkte is het grootst in PQ.
- b De stroomsterkte is het grootst in RS.
- c De stroomsterkte is het grootst in QR.
- d De stroomsterkte is in alle drie de stukken even groot.

- d De stroomsterkte is in alle drie de stukken even groot. De elektronen kunnen maar één weg afleggen en dus zal de stroomsterkte in elk stuk even groot zijn.

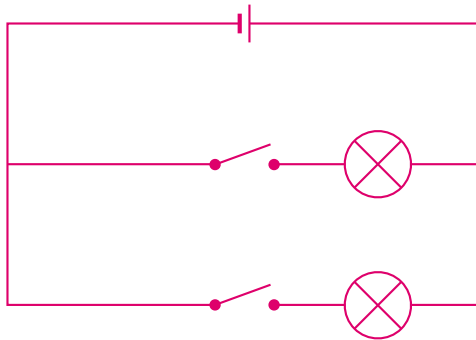
- 11 Silvie maakt onderstaande schakeling:



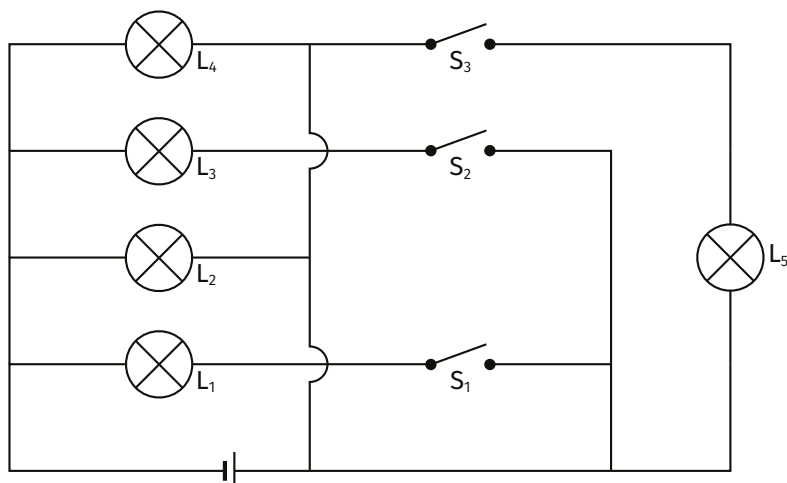
Door welke weerstand loopt de grootste stroom? Duid het juiste antwoord aan.

- a door de weerstand van  $20\ \Omega$ .
  - b door de weerstand van  $70\ \Omega$ .
  - c Dit kan je niet weten omdat de spanning niet gegeven is.
  - d De stroom is door beide weerstanden even groot.
- d** De stroom is door beide weerstanden even groot. De weerstanden zijn namelijk in serie geschakeld. Elk elektron kan dus maar één pad afleggen en zal bijgevolg door beide weerstanden gaan.

- 12 Teken een schakeling met daarin twee lampjes die je elk met een aparte schakelaar kan aan- en uitzetten.



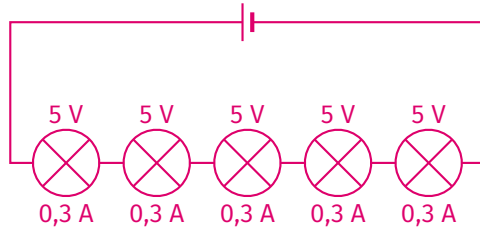
- 13 Stijn heeft een opstelling gemaakt met heel wat lampjes en schakelaars.



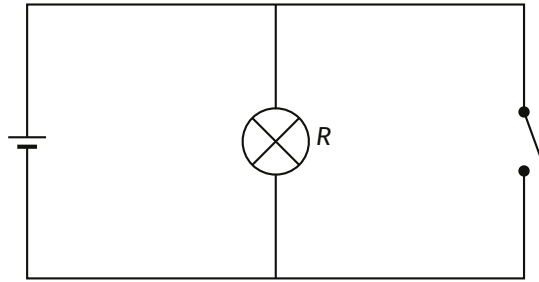
- a Welke lampjes branden op dit moment? Noteer.
  - b Welke schakelaar moet je sluiten om lampje  $L_3$  te laten branden? Noteer.
- a** Op dit moment branden lampje  $L_2$  en lampje  $L_4$ .
- b** Om lampje  $L_3$  te laten branden, moet je schakelaar  $S_2$  sluiten.



- 14** In een serieschakeling staan vijf lampjes van 5 V en 0,3 A. Teken deze schakeling.



- 15** Een leerling maakt onderstaande opstelling. Hij is verbaasd om te zien dat als de schakelaar open is het lampje brandt en als de schakelaar gesloten is het lampje niet brandt.



- a** Leg uit waarom hij dit waarneemt.
- b** Leg uit waarom dit geen goede schakeling is.
- c** Welke schakeling had hij moeten maken als hij het lampje met een schakelaar wil kunnen aan- en uitschakelen? Leg uit.

- a** Als de schakelaar open is, is de schakeling ok: het lampje krijgt stroom en brandt.

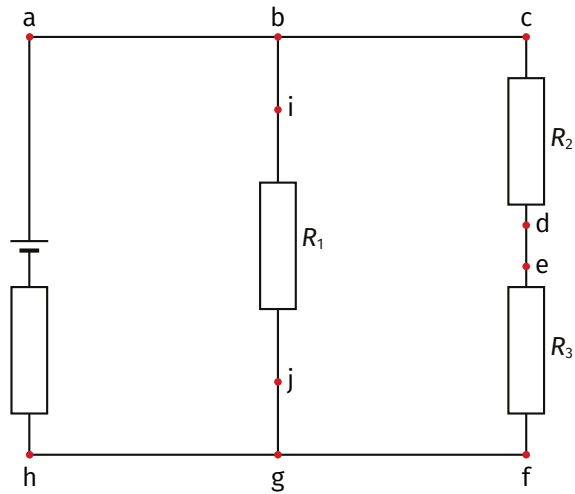
Als de schakelaar gesloten is, gaat er geen stroom meer door het lampje. Het circuit is namelijk kortgesloten: de elektronen kiezen de weg met de minste weerstand; als de schakelaar gesloten is, is dat het pad zonder weerstand. Dit is een kortsluiting.

- b** Het circuit is kortgesloten als de schakelaar gesloten wordt: de elektronen kunnen dan een pad kiezen zonder weerstand en we krijgen te maken met een kortsluiting.

- c** De leerling had de schakelaar en de lamp in serie moeten schakelen: de lamp zou dan uit zijn als de schakelaar open is en de lamp zou branden als de schakelaar gesloten wordt.

- 16 Noteer over welke punten je in onderstaande opstelling een voltmeter zou plaatsen om de spanning te meten over:

- a de spanningsbron
- b  $R_1$
- c  $R_2$
- d  $R_3$
- e  $R_2$  en  $R_3$



Opmerking: de weerstand onder de spanningsbron staat daar foutief, deze zou weggedacht moeten worden. Zonder deze weerstand is de oplossing:

- a a b c i - h g j f
- b a b c i - h g j f
- c a b c i - d e
- d d e - h g j f
- e a b c i - h g j f

## Toepassen

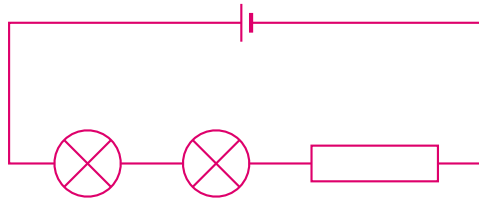
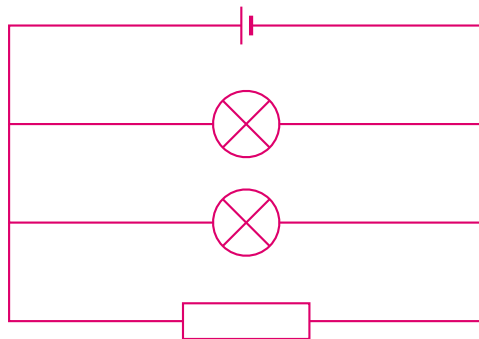


1

- a** Teken een schakeling waarin twee lampjes en een weerstand in serie staan.  
**b** Teken een schakeling waarin twee lampjes en een weerstand in parallel staan.

De lampjes hebben een weerstand van  $60\ \Omega$  en de weerstand is  $120\ \Omega$ .

- c** Bepaal voor de schakeling uit puntje **a** en **b** de substitutieweerstand.

**a****b**

- c** Gegeven:  $R_{\text{lamp}} = 60\ \Omega$   
 $R = 120\ \Omega$

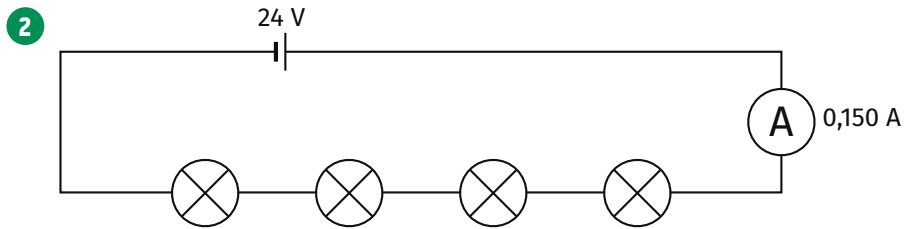
Gevraagd:  $R_a$  en  $R_b$

Oplossing: Schakeling a is een serieschakeling, de substitutieweerstand is dus:

$$\begin{aligned} R_a &= R_{\text{lamp}} + R_{\text{lamp}} + R \\ &= 60\ \Omega + 60\ \Omega + 120\ \Omega \\ &= 240\ \Omega \end{aligned}$$

Schakeling b is een parallelschakeling, de substitutieweerstand is dus:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_b} &= \frac{1}{R_{\text{lamp}}} + \frac{1}{R_{\text{lamp}}} + \frac{1}{R} \\ &= \frac{1}{60\ \Omega} + \frac{1}{60\ \Omega} + \frac{1}{120\ \Omega} \\ &= \frac{5}{120\ \Omega} \\ \Leftrightarrow R_b &= \frac{120\ \Omega}{5} \\ &= 24\ \Omega \end{aligned}$$



- a** Bepaal de spanning over elke lamp.  
**b** Bepaal de weerstand van elke lamp.

Gegeven:  $U = 24 \text{ V}$   
 $I = 0,150 \text{ A}$

Gevraagd: **a**  $U_{\text{lamp}}$   
**b**  $R_{\text{lamp}}$

Oplossing: **a** We hebben een serieschakeling van vier identieke lampen. De spanning wordt verdeeld over de vier lampen, we vinden:

$$\begin{aligned}
 U &= 4 \cdot U_{\text{lamp}} \iff U_{\text{lamp}} = \frac{U}{4} \\
 &= \frac{24 \text{ V}}{4} \\
 &= 6,0 \text{ V}
 \end{aligned}$$

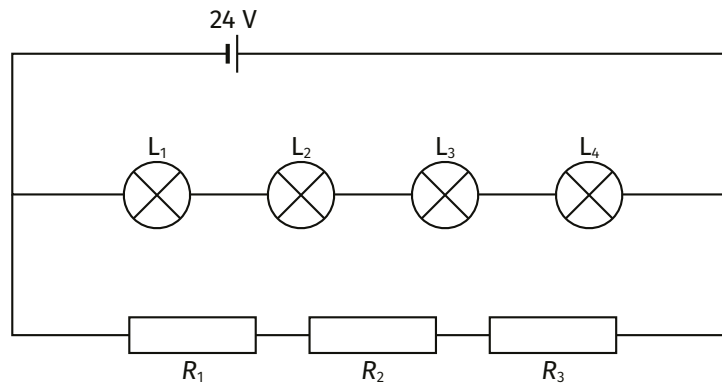
Voor een serieschakeling is de stroomsterkte door elke lamp gelijk en gelijk aan de totale stroomsterkte:

$$I = I_{\text{lamp}} = 0,150 \text{ A}$$

**b** Voor de weerstand van elke lamp vinden we dan:

$$\begin{aligned}
 R_{\text{lamp}} &= \frac{U_{\text{lamp}}}{I_{\text{lamp}}} \\
 &= \frac{6,0 \text{ V}}{0,150 \text{ A}} \\
 &= 40 \Omega
 \end{aligned}$$

3



- a Door  $R_1$  stroomt 0,4 A. Bereken de stroomsterkte die door  $R_2$  en  $R_3$  loopt.
- b Door lampje  $L_4$  loopt 0,10 A. Bereken de stroomsterkte die door de andere lampjes loopt.
- c Hoe groot is de totale stroomsterkte? Bereken.
- d Hoe groot is de totale spanning over de lampjes? Bereken.
- e Als je weet dat alle lampjes identiek zijn, wat is dan de spanning over één lamp? Bereken.
- f Bereken de spanning over elke weerstand als je weet dat alle weerstanden identiek zijn.
- g Hoe groot is de weerstand van één lampje? Bereken.
- h Hoe groot is de weerstand van één weerstand? Bereken.
- i Hoeveel bedraagt de substitutieweerstand van deze schakeling? Bereken.

Gegeven:  $U = 24 \text{ V}$

$$I_{R1} = 0,4 \text{ A}$$

$$I_{L4} = 0,10 \text{ A}$$

- Gevraagd:
- a  $I_{R2}, I_{R3}$
  - b  $I_{L1}, I_{L2}, I_{L3}$
  - c  $I$
  - d  $U_{\text{tot, lamp}}$
  - e  $U_{\text{lamp}}$
  - f  $U_{\text{weerstand}}$
  - g  $R_{\text{lamp}}$
  - h  $R_{\text{weerstand}}$
  - i  $R$

Oplossing: a De weerstanden zijn in serie geschakeld, de stroom door de drie weerstanden is dus gelijk:

$$I_{R1} = I_{R2} = I_{R3} = 0,4 \text{ A}$$

b De lampjes zijn ook in serie geschakeld, de stroom door de vier lampjes is dus gelijk:

$$I_{L1} = I_{L2} = I_{L3} = I_{L4} = 0,10 \text{ A}$$

c De totale stroomsterkte vinden we door de stroomsterkte door de lampjes en door de weerstanden op te tellen (de lampjes en de weerstanden staan immers in parallel met elkaar):

$$I = I_{\text{lamp}} + I_{\text{weerstand}} = 0,10 \text{ A} + 0,4 \text{ A} = 0,5 \text{ A}$$

- d** De schakeling is een parallelschakeling van vier lampjes in één tak en drie weerstanden in een andere tak. Voor een parallelschakeling geldt dat de spanning over elke tak gelijk is en gelijk is aan de totale spanning. We hebben dus:

$$U = U_{\text{tot, lamp}} = 24 \text{ V}$$

- e** De lampjes zijn identiek en in serie geschakeld. Voor de spanning over één lampje vinden we:

$$U_{\text{lamp}} = \frac{U_{\text{tot, lamp}}}{4} = \frac{24 \text{ V}}{4} = 6,0 \text{ V}$$

- f** De weerstanden zijn identiek en in serie geschakeld. Voor de spanning over één weerstand vinden we:

$$U_{\text{weerstand}} = \frac{U_{\text{tot, weerstand}}}{3} = \frac{24 \text{ V}}{3} = 8,0 \text{ V}$$

- g** De weerstand van één lampje vinden we met behulp van de wet van Ohm:

$$R_{\text{lamp}} = \frac{U_{\text{lamp}}}{I_{\text{lamp}}} = \frac{6,0 \text{ V}}{0,10 \text{ A}} = 60 \Omega$$

- h** Voor de weerstand van één weerstand vinden we:

$$R_{\text{weerstand}} = \frac{U_{\text{weerstand}}}{I_{\text{weerstand}}} = \frac{8,0 \text{ V}}{0,4 \text{ A}} = 2 \cdot 10 \Omega$$

- i** Om de substitutieweerstand van de parallelschakeling te berekenen, bepalen we eerst de substitutieweerstanden van de twee afzonderlijke takken:

$$R_{\text{tak, lamp}} = 4 \cdot R_{\text{lamp}} = 4 \cdot 60 \Omega = 24 \cdot 10 \Omega$$

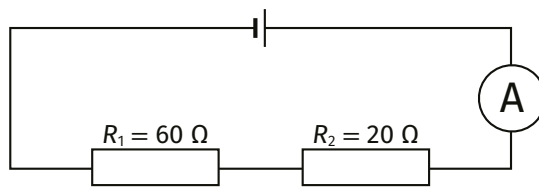
$$R_{\text{tak, weerstand}} = 3 \cdot R_{\text{weerstand}} = 3 \cdot 2 \cdot 10 \Omega = 6 \cdot 10 \Omega$$

Voor de substitutieweerstand vinden we dan:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{\text{tak, lamp}}} + \frac{1}{R_{\text{tak, weerstand}}} = \frac{1}{240 \Omega} + \frac{1}{60 \Omega} = \frac{5}{240 \Omega}$$

$$R = \frac{240 \Omega}{5} = 48 \Omega$$

4 Olivier maakt onderstaande opstelling:



Hij wil echter de twee weerstanden vervangen door één weerstand. Hoe groot moet deze weerstand dan zijn om exact dezelfde waarde voor de stroomsterkte en de spanning te behouden? Bereken en duid het juiste antwoord aan.

- a 20 Ω
- b 40 Ω
- c 15 Ω
- d 80 Ω
- e 30 Ω

Gegeven:  $R_1 = 60 \, \Omega$   
 $R_2 = 20 \, \Omega$

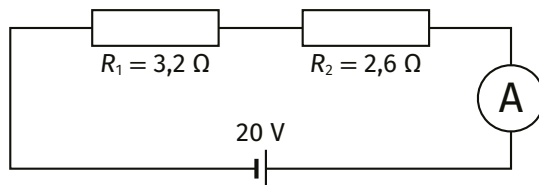
Gevraagd:  $R$

Oplossing:  $R = R_1 + R_2$   
 $= 60 \, \Omega + 20 \, \Omega$   
 $= 80 \, \Omega$

Antwoord d is het juiste antwoord.



5 Gegeven: onderstaande schakeling.



Op de ampèremeter lezen we 120 mA af. Bepaal de spanning over  $R_1$  en  $R_2$ .

Gegeven:  $I = 120 \, \text{mA}$   
 $R_1 = 3,2 \, \Omega$   
 $R_2 = 2,6 \, \Omega$

Gevraagd:  $U_1$  en  $U_2$

Oplossing: We hebben te maken met een serieschakeling, dus:

$$I = I_1 = I_2 = 120 \, \text{mA}$$

Voor de spanning over  $R_1$  en  $R_2$  vinden we dan:

$$\begin{aligned} U_1 &= R_1 \cdot I_1 \\ &= 3,2 \, \Omega \cdot 120 \cdot 10^{-3} \, \text{A} \\ &= 0,38 \, \text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2 &= R_2 \cdot I_2 \\ &= 2,6 \, \Omega \cdot 120 \cdot 10^{-3} \, \text{A} \\ &= 0,31 \, \text{V} \end{aligned}$$

- 6 Sien vindt op zolder een slinger lampjes die dient als kerstboomverlichting. De slinger moet aangesloten worden op 230 V en bevat 46 lampjes die in serie geschakeld zijn.

Hoeveel spanning staat er over elk lampje bij aansluiting van deze kerstboomverlichting? Bereken.

Gegeven:  $U = 230 \text{ V}$

46 lampjes in serie geschakeld

Gevraagd:  $U_{\text{lampje}}$  (spanning over elk lampje)

Oplossing: De lampjes zijn in serie geschakeld en identiek, we hebben dus (spanningsverdeling):

$$\begin{aligned} U &= 46 \cdot U_{\text{lampje}} \implies U_{\text{lampje}} = \frac{U}{46} \\ &= \frac{230 \text{ V}}{46} \\ &= 5,0 \text{ V} \end{aligned}$$

- 7 Drie weerstanden van  $40 \Omega$  worden in serie geschakeld. Bereken de substitutieweerstand.

Gegeven: 3 weerstanden in serie geschakeld

$$R_1 = R_2 = R_3 = 40 \Omega$$

Gevraagd:  $R$

Oplossing: Voor een serieschakeling geldt:

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 + R_3 \\ &= 40 \Omega + 40 \Omega + 40 \Omega \\ &= 120 \Omega \end{aligned}$$

- 8 Twee weerstanden van  $40 \Omega$  worden in parallel geschakeld. Bereken de substitutieweerstand.

Gegeven: 2 weerstanden in parallel geschakeld

$$R_1 = R_2 = 40 \Omega$$

Gevraagd:  $R$

Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt:

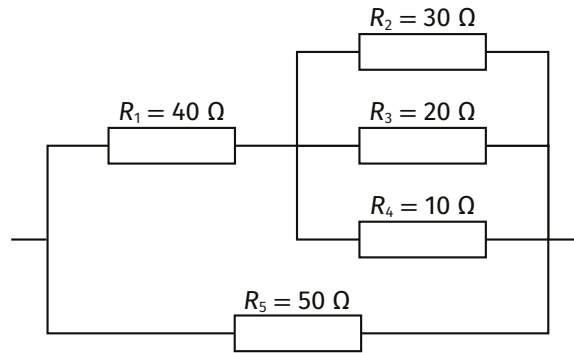
$$\begin{aligned} \frac{1}{R} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \\ &= \frac{1}{40 \Omega} + \frac{1}{40 \Omega} \\ &= \frac{2}{40 \Omega} \end{aligned}$$

Dus:

$$R = 20 \Omega$$



- 9 Bepaal de substitutieweerstand van onderstaande schakeling.



Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden

Gevraagd:  $R$

Oplossing:  $R_2$ ,  $R_3$  en  $R_4$  zijn in parallel geschakeld. We berekenen de substitutieweerstand  $R_{234}$ :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{R_{234}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \\
 &= \frac{1}{30\ \Omega} + \frac{1}{20\ \Omega} + \frac{1}{10\ \Omega} \\
 &= \frac{11}{60\ \Omega} \\
 \Leftrightarrow R_{234} &= \frac{60\ \Omega}{11} \\
 &= 5,5\ \Omega
 \end{aligned}$$

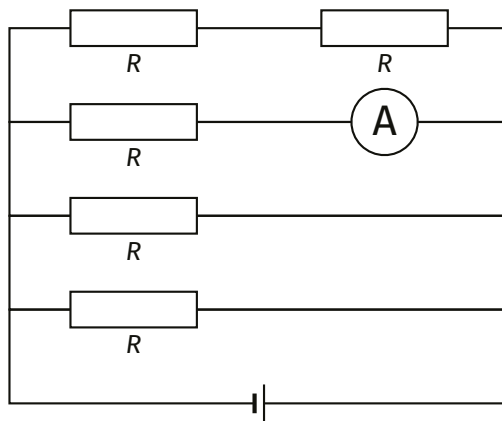
$R_1$  en  $R_{234}$  zijn in serie geschakeld. We vinden dan voor de substitutieweerstand  $R_{1234}$ :

$$\begin{aligned}
 R_{1234} &= R_1 + R_{234} \\
 &= 40\ \Omega + 5,5\ \Omega \\
 &= 45,5\ \Omega = 46\ \Omega
 \end{aligned}$$

$R_{1234}$  en  $R_5$  zijn in parallel geschakeld. We berekenen de substitutieweerstand  $R = R_{12345}$ :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{R} &= \frac{1}{R_{1234}} + \frac{1}{R_5} \\
 &= \frac{1}{45,5\ \Omega} + \frac{1}{50\ \Omega} \\
 \Leftrightarrow R &= 23,8\ \Omega = 24\ \Omega
 \end{aligned}$$

- 10 Gegeven: onderstaande schakeling. Alle weerstanden in deze schakeling zijn identiek.



De ampèremeter geeft 3,6 mA aan. Welke stroomsterkte komt uit de stroombron? Bereken.

Gegeven: gemengde schakeling met identieke weerstanden

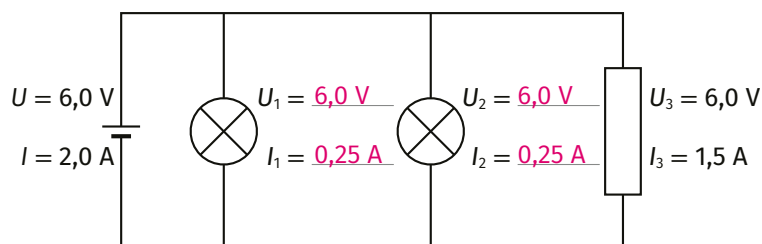
$$I_{\text{tak}} = 3,6 \text{ mA}$$

Gevraagd:  $I$

Oplossing: Door de tak met de twee weerstanden gaat de helft van de stroomsterkte die door de andere takken gaat. Voor de totale stroomsterkte vinden we dan:

$$\begin{aligned} I &= 3 \cdot I_{\text{tak}} + \frac{I_{\text{tak}}}{2} \\ &= 3 \cdot 3,6 \text{ mA} + 1,8 \text{ mA} \\ &= 12,6 \text{ mA} = 13 \text{ mA} \end{aligned}$$

- 11 Vul aan.



Gegeven:  $U = 6,0 \text{ V}$        $U_3 = 6,0 \text{ V}$   
 $I = 2,0 \text{ A}$        $I_3 = 1,5 \text{ A}$

Gevraagd:  $U_1, U_2, I_1, I_2$

Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt dat de spanning over elke tak gelijk is en gelijk is aan de totale spanning, dus:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 6,0 \text{ V}$$

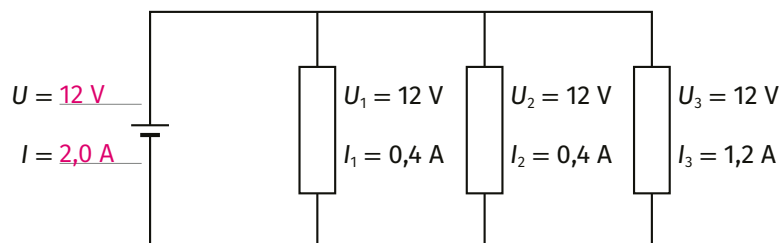
De stroomsterkte wordt verdeeld over de drie afzonderlijke takken. De lampjes in tak 1 en tak 2 zijn echter identiek, daar zal dus dezelfde stroom doorlopen:

$$I_1 = I_2$$

We vinden dus:

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + I_3 \\ &= 2 \cdot I_1 + I_3 \quad \Leftrightarrow \quad I_1 = \frac{I - I_3}{2} \\ &= \frac{2,0 \text{ A} - 1,5 \text{ A}}{2} \\ &= 0,25 \text{ A} \end{aligned}$$

**12** Vul aan.



Gegeven:  $U_1 = U_2 = U_3 = 12 \text{ V}$

$$I_1 = I_2 = 0,4 \text{ A}$$

$$I_3 = 1,2 \text{ A}$$

Gevraagd:  $U, I$

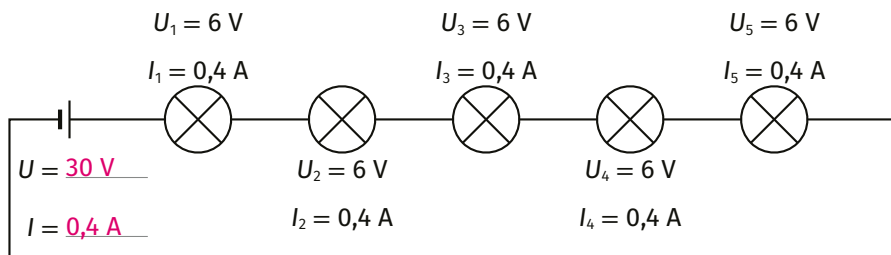
Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt dat de spanning over elke tak gelijk is en gelijk is aan de totale spanning, dus:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 12 \text{ V}$$

De stroomsterkte wordt verdeeld over de drie afzonderlijke takken. De totale stroomsterkte is dan:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0,4 \text{ A} + 0,4 \text{ A} + 1,2 \text{ A} = 2,0 \text{ A}$$

13 Vul aan.



Gegeven:  $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = 6\text{ V}$

$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = 0,4\text{ A}$

Gevraagd:  $U, I$

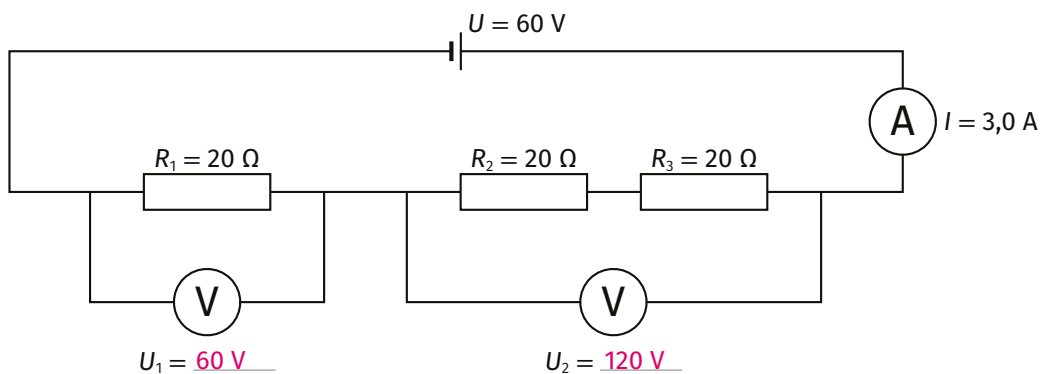
Oplossing: Voor een serieschakeling geldt dat de stroomsterkte door elke lamp gelijk is en gelijk is aan de totale stroomsterkte, dus:

$I = I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = 0,4\text{ A}$

De spanning wordt verdeeld over de vijf afzonderlijke lampjes. De totale spanning is dan:

$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 = 5 \cdot 6\text{ V} = 30\text{ V} = 3 \cdot 10\text{ V}$

14 Vul aan.



Gegeven:  $I = 3,0\text{ A}$

$R_1 = R_2 = R_3 = 20\ \Omega$

Gevraagd:  $U_1, U_2$

Oplossing: De stroom door  $R_1$  bedraagt:

$I_1 = 3,0\text{ A}$

$U_1$  wordt dan:

$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 20\ \Omega \cdot 3,0\text{ A} = 60\text{ V}$

De substitutieweerstand van  $R_2$  en  $R_3$  bedraagt:

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 20 \, \Omega + 20 \, \Omega = 40 \, \Omega$$

De stroom door  $R_{23}$  bedraagt:

$$I_{23} = 3,0 \, \text{A}$$

$U_2$  wordt dan:

$$U_2 = R_{23} \cdot I_{23} = 40 \, \Omega \cdot 3,0 \, \text{A} = 120 \, \text{V} = 12 \cdot 10 \, \text{V}$$

- 15** In een broodrooster zitten vier verwarmingselementen welke in serie geschakeld zijn. De buitenste twee verwarmingselementen hebben elk een weerstand van  $17 \, \Omega$ , de binnenste twee verwarmingselementen hebben elk een weerstand van  $13 \, \Omega$ . Bepaal de totale weerstand van de broodrooster.

Gegeven: vier weerstanden in serie

$$R_1 = R_4 = 17 \, \Omega$$

$$R_2 = R_3 = 13 \, \Omega$$

Gevraagd:  $R$

Oplossing: Voor een serieschakeling wordt de substitutieweerstand als volgt berekend:

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \\ &= 2 \cdot 17 \, \Omega + 2 \cdot 13 \, \Omega \\ &= 60 \, \Omega \end{aligned}$$

- 16** Een zekering beveiligd tot  $10 \, \text{A}$ . De netspanning bedraagt  $230 \, \text{V}$ . Hoeveel bedraagt het maximaal vermogen dat op deze zekering mag worden ingeschakeld? Bereken.

Gegeven:  $I_{\text{max}} = 10 \, \text{A}$

$$U = 230 \, \text{V}$$

Gevraagd:  $P_{\text{max}}$

$$\begin{aligned} \text{Oplossing: } P_{\text{max}} &= U \cdot I_{\text{max}} \\ &= 230 \, \text{V} \cdot 10 \, \text{A} \\ &= 23 \cdot 10^2 \, \text{W} = 2,3 \, \text{kW} \end{aligned}$$

- 17** Een 1800 W broodrooster, een 1400 W frietketel en een 75 W lamp zijn allemaal aangesloten op een spanningsbron van 230 V. In de zekeringskast zit een 16 A zekering voor deze stroomkring. De drie toestellen staan in parallel.

- a** Bereken de stroomsterkte door elk toestel.  
**b** Zal de zekering springen? Leg uit.

Gegeven:  $P_1 = 1800 \text{ W}$        $P_2 = 1400 \text{ W}$        $P_3 = 75 \text{ W}$   
 $U = 230 \text{ V}$        $I_{\text{max}} = 16 \text{ A}$   
 parallelschakeling

Gevraagd: **a**  $I_1, I_2, I_3$   
**b** zekering springen?

Oplossing: **a**  $P = U \cdot I \Leftrightarrow I = \frac{P}{U}$

$$\Leftrightarrow I_1 = \frac{1800 \text{ W}}{230 \text{ V}}$$

$$= 7,83 \text{ A}$$

$$\Leftrightarrow I_2 = \frac{1400 \text{ W}}{230 \text{ V}}$$

$$= 6,09 \text{ A}$$

$$\Leftrightarrow I_3 = \frac{75 \text{ W}}{230 \text{ V}}$$

$$= 0,33 \text{ A}$$

- b** De totale stroomsterkte van een parallelschakeling is gelijk aan de som van de afzonderlijke stroomsterktes:

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$= 7,83 \text{ A} + 6,09 \text{ A} + 0,33 \text{ A}$$

$$= 14,25 \text{ A}$$

De totale stroomsterkte van de parallelschakeling is kleiner dan de maximaal toegelaten stroomsterkte. De zekering zal dus niet springen.

- 18** Toon aan dat als twee weerstanden  $R_1$  en  $R_2$ , waarbij de ene weerstand veel groter is dan de andere ( $R_1 \gg R_2$ ), worden geschakeld:

- a** de weerstand van de serieschakeling van de twee weerstanden bijna gelijk is aan de grootste weerstand  $R_1$ .
- b** de weerstand van de parallelschakeling van de twee weerstanden bijna gelijk is aan de kleinste weerstand  $R_2$ .

Gegeven: twee weerstanden  $R_1$  en  $R_2$

$$R_1 \gg R_2$$

Gevraagd: **a**  $R_{\text{serie}} \approx R_1$

**b**  $R_{\text{parallel}} \approx R_2$

Oplossing: **a** Voor een serieschakeling geldt:

$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$$

$$\approx R_1$$

$R_1 \gg R_2$ , we mogen  $R_2$  dus verwaarlozen ten opzichte van  $R_1$

**b** Voor een parallelschakeling geldt:

$$\frac{1}{R_{\text{parallel}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

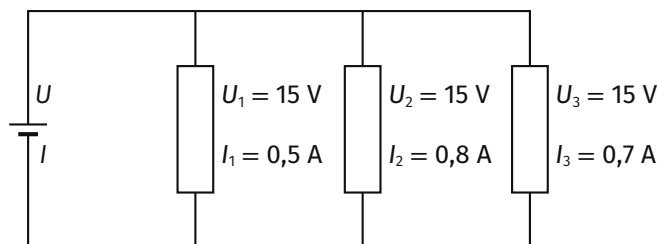
$$\approx \frac{1}{R_2}$$

1 gedeeld door een zeer groot getal is ongeveer gelijk aan nul

$$\Leftrightarrow R_{\text{parallel}} \approx R_2$$



- 19** Bereken de totale spanning en stroomsterkte voor onderstaande stroomkring.



Gegeven:  $U_1 = 15 \text{ V}$   $I_1 = 0,5 \text{ A}$

$U_2 = 15 \text{ V}$   $I_2 = 0,8 \text{ A}$

$U_3 = 15 \text{ V}$   $I_3 = 0,7 \text{ A}$

Gevraagd:  $U$  en  $I$

Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 15 \text{ V}$$

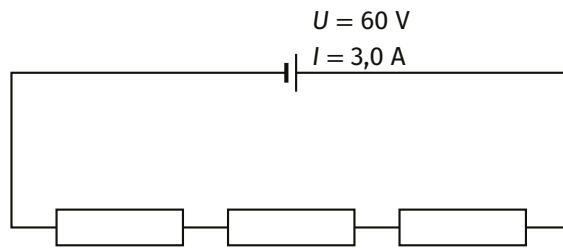
En (stroomverdeling):

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$= 0,5 \text{ A} + 0,8 \text{ A} + 0,7 \text{ A}$$

$$= 2,0 \text{ A}$$

20 Vul aan.



$$U_1 = 40 \text{ V} \quad U_2 = 10 \text{ V} \quad U_3 = 10 \text{ V}$$

$$I_1 = 3,0 \text{ A} \quad I_2 = 3,0 \text{ A} \quad I_3 = 3,0 \text{ A}$$

Gegeven:  $U_1 = 40 \text{ V}$

$$U_2 = 10 \text{ V}$$

$$U = 60 \text{ V}$$

$$I = 3,0 \text{ A}$$

Gevraagd:  $U_3$ ,  $I_1$ ,  $I_2$  en  $I_3$

Oplossing: Voor een serieschakeling geldt:

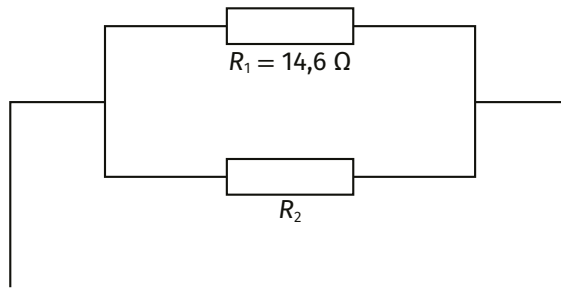
$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 + U_3 \implies U_3 = U - U_1 - U_2 \\ &= 60 \text{ V} - 40 \text{ V} - 10 \text{ V} \\ &= 10 \text{ V} \end{aligned}$$

Voor de stroomsterkte door de afzonderlijke weerstanden geldt:

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = 3,0 \text{ A}$$



- 21 Welke weerstand moet je in parallel met een weerstand van  $14,6 \, \Omega$  schakelen om een totale weerstand van  $12,0 \, \Omega$  te bekommen? Bereken.



Gegeven:  $R_1 = 14,6 \, \Omega$

$R = 12,0 \, \Omega$

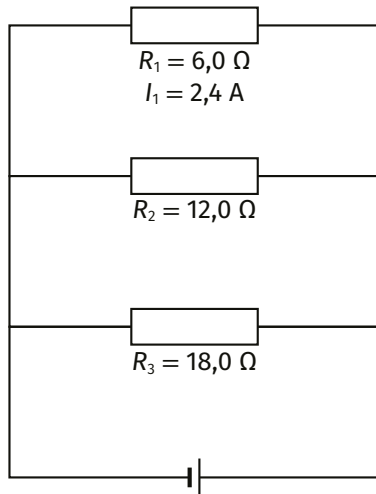
Gevraagd:  $R_2$

Oplossing: Voor een parallelschakeling geldt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \implies \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} \\ &= \frac{R_1 - R}{R \cdot R_1} \\ &= \frac{14,6 \, \Omega - 12,0 \, \Omega}{12,0 \, \Omega \cdot 14,6 \, \Omega} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iff R_2 &= \frac{12,0 \, \Omega \cdot 14,6 \, \Omega}{14,6 \, \Omega - 12,0 \, \Omega} \\ &= 67,4 \, \Omega \end{aligned}$$

- 22 In een parallelschakeling van drie weerstanden ( $6,0 \, \Omega$ ;  $12,0 \, \Omega$ ;  $18,0 \, \Omega$ ) gaat door de weerstand van  $6,0 \, \Omega$  een stroom van  $2,4 \, \text{A}$ . Bepaal de stroomsterkte door de andere weerstanden alsook de totale spanning.



Gegeven:  $R_1 = 6,0 \, \Omega$   $I_1 = 2,4 \, \text{A}$

$$R_2 = 12,0 \, \Omega$$

$$R_3 = 18,0 \, \Omega$$

Gevraagd:  $I_2$ ,  $I_3$  en  $U$

$$\begin{aligned} \text{Oplossing: } U_1 &= R_1 \cdot I_1 \\ &= 6,0 \, \Omega \cdot 2,4 \, \text{A} \\ &= 14,4 \, \text{V} = 14 \, \text{V} \end{aligned}$$

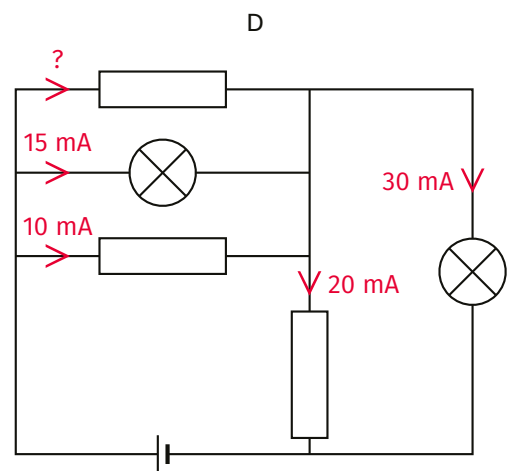
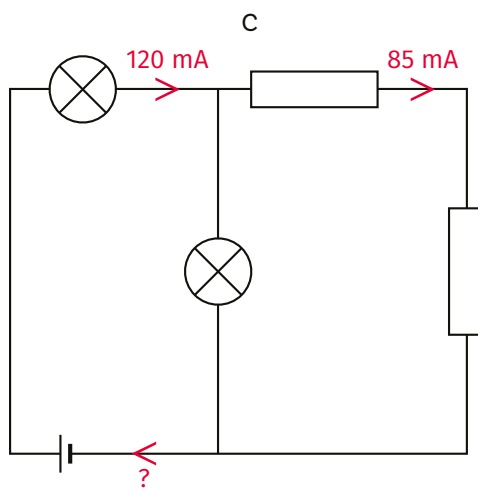
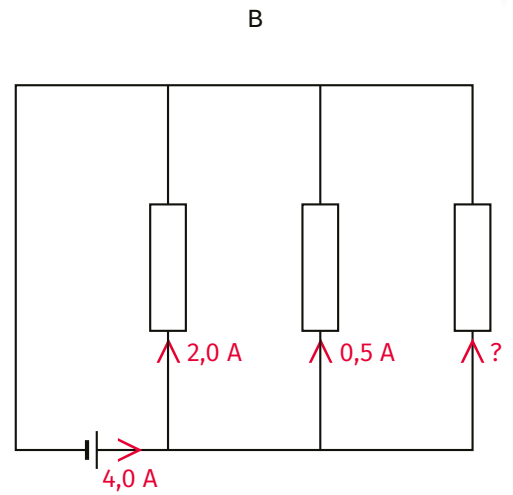
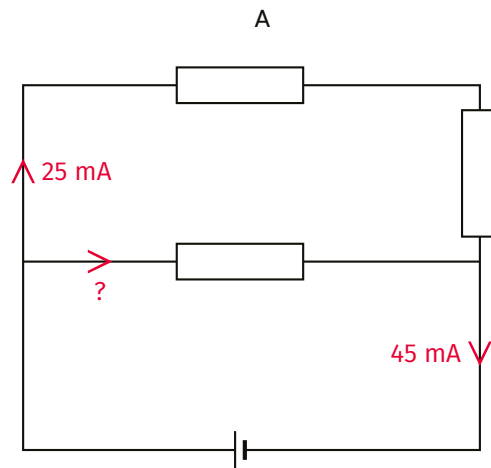
Voor een parallelschakeling geldt:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = 14,4 \, \text{V}$$

We vinden dan voor  $I_2$  en  $I_3$ :

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{U_2}{R_2} & I_3 &= \frac{U_3}{R_3} \\ &= \frac{14,4 \, \text{V}}{12,0 \, \Omega} & &= \frac{14,4 \, \text{V}}{18,0 \, \Omega} \\ &= 1,20 \, \text{A} & &= 0,800 \, \text{A} \end{aligned}$$

23 Bereken in onderstaande schakelingen telkens de ontbrekende stroomsterkte.



A:  $? = 45 \text{ mA} - 25 \text{ mA} = 20 \text{ mA}$

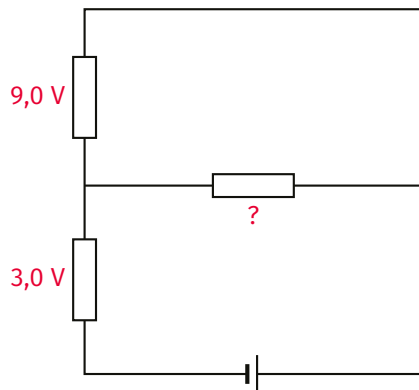
B:  $? = 4,0 \text{ A} - 2,0 \text{ A} - 0,5 \text{ A} = 1,5 \text{ A}$

C:  $? = 120 \text{ mA}$

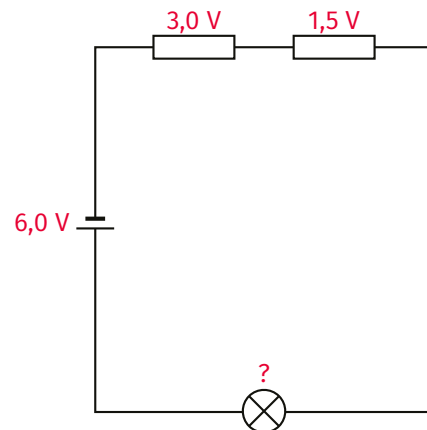
D:  $? = 20 \text{ mA} + 30 \text{ mA} - 10 \text{ mA} - 15 \text{ mA} = 25 \text{ mA}$

24 Bereken in onderstaande schakelingen telkens de ontbrekende spanning.

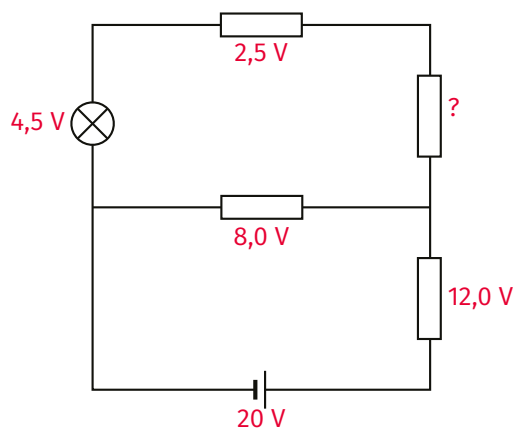
A



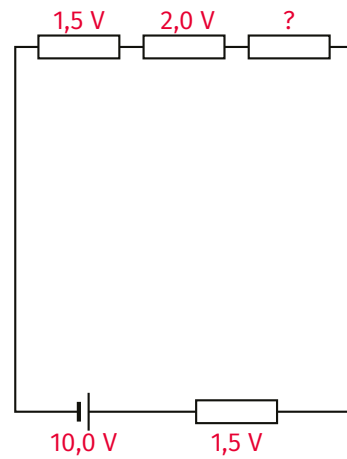
B



C



D



A:  $? = 9,0 \text{ V}$

B:  $? = 6,0 \text{ V} - 3,0 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 1,5 \text{ V}$

C:  $? = 8,0 \text{ V} - 4,5 \text{ V} - 2,5 \text{ V} = 1,0 \text{ V}$

D:  $? = 10,0 \text{ V} - 1,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} - 2,0 \text{ V} = 5,0 \text{ V}$

- 25** Rosemarie heeft in het labo een doosje met weerstanden van  $3,0 \text{ k}\Omega$  ter beschikking. Ze test om te beginnen welke weerstand ze krijgt als ze:

- a** twee dergelijke weerstanden van  $3,0 \text{ k}\Omega$  in serie schakelt. Bereken dit.
- b** twee dergelijke weerstanden van  $3,0 \text{ k}\Omega$  in parallel schakelt. Bereken dit.
- c** drie dergelijke weerstanden in parallel schakelt. Bereken dit.

De leerkracht geeft haar vervolgens de opdracht om met de weerstanden een schakeling met een totale weerstand van  $2,0 \text{ k}\Omega$  te maken.

- d** Hoe moet Rosemarie de weerstanden schakelen?  
Teken de schakeling en maak de berekeningen.

Gegeven:  $R = 3,0 \text{ k}\Omega$

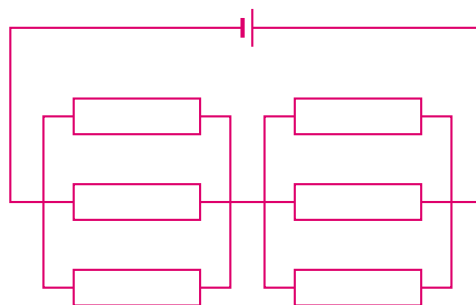
- Gevraagd: **a**  $R$  als twee dergelijke weerstanden in serie geschakeld zijn  
**b**  $R$  als twee dergelijke weerstanden in parallel geschakeld zijn  
**c**  $R$  als drie dergelijke weerstanden in parallel geschakeld zijn  
**d** hoe weerstanden schakelen om  $R = 2,0 \text{ k}\Omega$  te bekomen

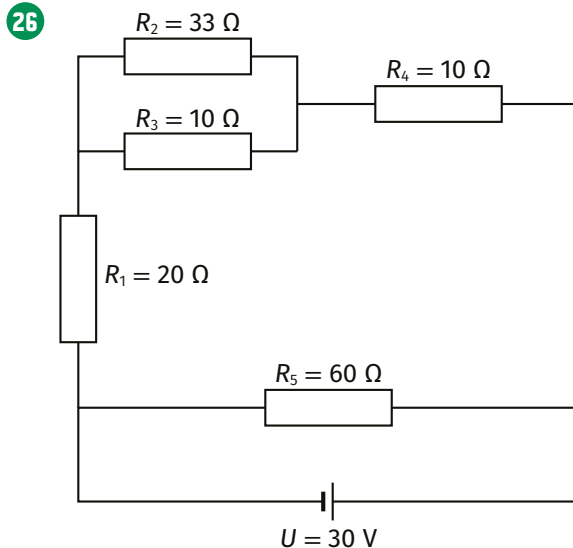
Oplossing: **a**  $R = 3,0 \text{ k}\Omega + 3,0 \text{ k}\Omega$   
 $= 6,0 \text{ k}\Omega$

$$\begin{aligned} \text{b} \quad \frac{1}{R} &= \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{2}{3,0 \text{ k}\Omega} \Leftrightarrow R = 1,5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c} \quad \frac{1}{R} &= \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3,0 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{3}{3,0 \text{ k}\Omega} \Leftrightarrow R = 1,0 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

- d** Als we drie weerstanden van  $3,0 \text{ k}\Omega$  in parallel schakelen, krijgen we een weerstand van  $1,0 \text{ k}\Omega$ . Daarnaast weten we ook dat we de substitutieweerstand van een serieschakeling kunnen berekenen door de afzonderlijke weerstanden op te tellen. We moeten dus twee weerstanden van  $1,0 \text{ k}\Omega$  in serie schakelen om een totale weerstand van  $2,0 \text{ k}\Omega$  te bekomen. Dit doen we door drie parallel geschakelde weerstanden van  $3,0 \text{ k}\Omega$  in serie te schakelen met drie parallel geschakelde weerstanden van  $3,0 \text{ k}\Omega$ .





Gegeven: bovenstaande opstelling.  
Bereken alle onbekende grootheden.

Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden en totale spanning

Gevraagd: alle onbekende grootheden

Oplossing: We beginnen met het bepalen van de substitutieweerstand.  $R_2$  en  $R_3$  staan in parallel:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{23}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ &= \frac{1}{33\ \Omega} + \frac{1}{10\ \Omega} \\ \Leftrightarrow R_{23} &= 7,7\ \Omega\end{aligned}$$

$R_1$ ,  $R_{23}$  en  $R_4$  staan in serie:

$$\begin{aligned}R_{1234} &= R_1 + R_{23} + R_4 \\ &= 20\ \Omega + 7,7\ \Omega + 10\ \Omega \\ &= 37,7\ \Omega = 38\ \Omega\end{aligned}$$

$R_{1234}$  en  $R_5$  staan in parallel, we vinden dan voor de substitutieweerstand

$R = R_{12345}$ :

$$\begin{aligned}\frac{1}{R} &= \frac{1}{R_{1234}} + \frac{1}{R_5} \\ &= \frac{1}{37,7\ \Omega} + \frac{1}{60\ \Omega} \\ \Leftrightarrow R &= 23,2\ \Omega = 23\ \Omega\end{aligned}$$

Aangezien de totale spanning gegeven is, kunnen we de totale stroomsterkte berekenen met behulp van de wet van Ohm:

$$\begin{aligned}R &= \frac{U}{I} \Leftrightarrow I = \frac{U}{R} \\ &= \frac{30\ \text{V}}{23,2\ \Omega} \\ &= 1,29\ \text{A} = 1,3\ \text{A}\end{aligned}$$

We hebben te maken met een parallelschakeling van  $R_{1234}$  en  $R_5$ , er geldt dus:

$$U = U_{1234} = U_5$$

Voor de stroomsterkte door  $R_5$  vinden we dan:

$$\begin{aligned} I_5 &= \frac{U_5}{R_5} \\ &= \frac{30 \text{ V}}{60 \Omega} \\ &= 0,50 \text{ A} \end{aligned}$$

De stroomsterkte in de tak  $R_{1234}$  wordt dan:

$$\begin{aligned} I_{1234} &= I - I_5 \\ &= 1,3 \text{ A} - 0,50 \text{ A} \\ &= 0,8 \text{ A} \end{aligned}$$

Aangezien  $R_1$ ,  $R_{23}$  en  $R_4$  in serie staan, hebben we ook:

$$I_{1234} = I_1 = I_{23} = I_4 = 0,8 \text{ A}$$

We kunnen nu de spanningen  $U_1$ ,  $U_{23}$  en  $U_4$  berekenen:

$$\begin{aligned} U_1 &= I_1 \cdot R_1 & U_{23} &= I_{23} \cdot R_{23} & U_4 &= I_4 \cdot R_4 \\ &= 0,8 \text{ A} \cdot 20 \Omega & &= 0,8 \text{ A} \cdot 7,7 \Omega & &= 0,8 \text{ A} \cdot 10 \Omega \\ &= 16 \text{ V} & &= 6 \text{ V} & &= 8 \text{ V} \end{aligned}$$

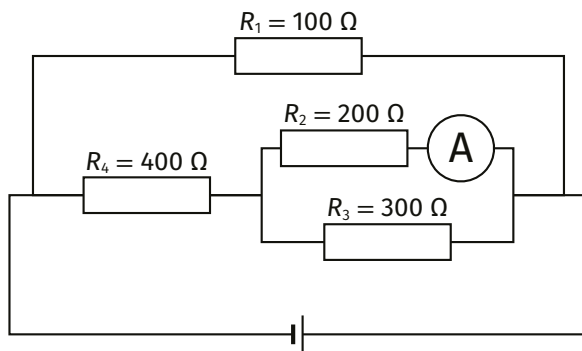
En aangezien  $R_2$  en  $R_3$  in parallel staan, hebben we:

$$U_{23} = U_2 = U_3 = 6 \text{ V}$$

Nu rest ons enkel nog  $I_2$  en  $I_3$  te berekenen:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{U_2}{R_2} & I_3 &= \frac{U_3}{R_3} \\ &= \frac{6 \text{ V}}{33 \Omega} & &= \frac{6 \text{ V}}{10 \Omega} \\ &= 0,18 \text{ A} = 0,2 \text{ A} & &= 0,6 \text{ A} \end{aligned}$$

- 27 Jef maakt een opstelling bestaande uit vier weerstanden en een ampèremeter. De opstelling is aangesloten op een spanningsbron.



Bepaal de spanning over en de stroomsterkte door elke weerstand als je weet dat de ampèremeter 54,0 mA aangeeft.

Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden

$$I_2 = 54,0 \text{ mA}$$

Gevraagd: spanning over en stroomsterkte door elke weerstand

Oplossing: Bij  $R_2$  zijn twee van de drie grootheden gekend, we berekenen de derde met behulp van de wet van Ohm:

$$\begin{aligned} U_2 &= R_2 \cdot I_2 \\ &= 200 \, \Omega \cdot 54,0 \cdot 10^{-3} \text{ A} \\ &= 10,8 \text{ V} \end{aligned}$$

$R_3$  staat in parallel met  $R_2$ , dus:

$$U_2 = U_3 = 10,8 \text{ V}$$

De stroomsterkte door  $R_3$  wordt dan:

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{U_3}{R_3} \\ &= \frac{10,8 \text{ V}}{300 \, \Omega} \\ &= 36,0 \text{ mA} \end{aligned}$$

$I_{23}$  is gelijk aan de som van  $I_2$  en  $I_3$ :

$$I_{23} = I_2 + I_3 = 54,0 \text{ mA} + 36,0 \text{ mA} = 90,0 \text{ mA}$$

$R_4$  staat in serie met  $R_{23}$ , dus:

$$I_{23} = I_4 = 90,0 \text{ mA}$$

De spanning door  $R_4$  wordt dan:

$$\begin{aligned} U_4 &= I_4 \cdot R_4 \\ &= 90,0 \text{ mA} \cdot 400 \, \Omega \\ &= 36,0 \text{ V} \end{aligned}$$

De totale spanning in de tak  $R_{234}$  wordt dan:

$$U_{234} = U_{23} + U_4 = 10,8 \text{ V} + 36,0 \text{ V} = 46,8 \text{ V}$$

$R_1$  staat in parallel met  $R_{234}$ , dus:

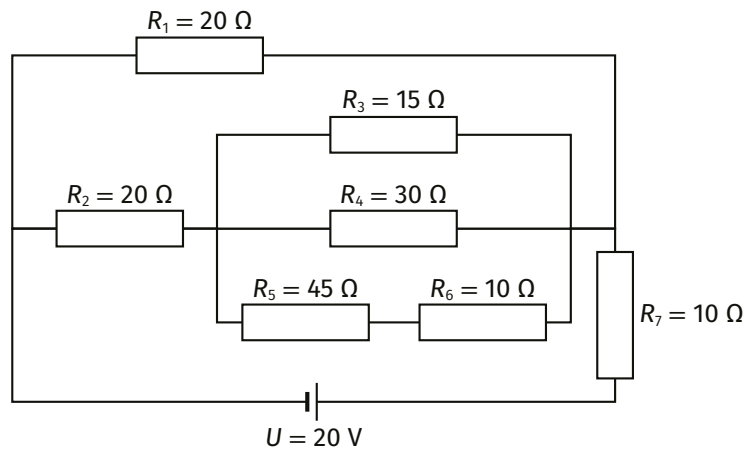
$$U_{234} = U_1 = 46,8 \text{ V}$$



Nu moeten we enkel nog de stroomsterkte door  $R_1$  berekenen:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{U_1}{R_1} \\ &= \frac{46,8 \text{ V}}{100 \Omega} \\ &= 468 \text{ mA} \end{aligned}$$

28



Bereken voor bovenstaande schakeling voor elke weerstand de spanning over en de stroomsterkte door de weerstand. Bereken de totale weerstand en de totale stroomsterkte.

Gegeven: gemengde schakeling met gekende weerstanden en totale spanning

Gevraagd: spanning over en stroomsterkte door elke weerstand + totale weerstand en stroomsterkte

Oplossing: We beginnen met het bepalen van de substitutieweerstand.  $R_5$  en  $R_6$  staan in serie:

$$\begin{aligned} R_{56} &= R_5 + R_6 \\ &= 45 \Omega + 10 \Omega \\ &= 55 \Omega \end{aligned}$$

$R_3$ ,  $R_4$  en  $R_{56}$  staan in parallel:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{3456}} &= \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{56}} \\ &= \frac{1}{15 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega} + \frac{1}{55 \Omega} \\ \Leftrightarrow R_{3456} &= 8,46 \Omega = 8,5 \Omega \end{aligned}$$

$R_2$  en  $R_{3456}$  staan in serie:

$$\begin{aligned} R_{23456} &= R_2 + R_{3456} \\ &= 20 \Omega + 8,5 \Omega \\ &= 28,5 \Omega = 29 \Omega \end{aligned}$$

$R_1$  en  $R_{23456}$  staan in parallel:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{123456}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23456}} \\ &= \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{28,5 \Omega} \\ \Leftrightarrow R_{123456} &= 11,8 \Omega = 12 \Omega \end{aligned}$$

$R_{123456}$  en  $R_7$  staan in serie, de substitutieweerstand wordt dus:

$$\begin{aligned} R &= R_{123456} + R_7 \\ &= 11,8 \, \Omega + 10 \, \Omega \\ &= 21,8 \, \Omega = 22 \, \Omega \end{aligned}$$

Aangezien de totale spanning gegeven is, kunnen we de totale stroomsterkte berekenen met behulp van de wet van Ohm:

$$\begin{aligned} R = \frac{U}{I} &\iff I = \frac{U}{R} \\ &= \frac{20 \, \text{V}}{21,8 \, \Omega} \\ &= 0,92 \, \text{A} \end{aligned}$$

Deze stroomsterkte gaat ook volledig door  $R_7$ :

$$I = I_7 = 0,92 \, \text{A}$$

Voor de spanning over  $R_7$  vinden we dan:

$$\begin{aligned} U_7 &= I_7 \cdot R_7 \\ &= 0,92 \, \text{A} \cdot 10 \, \Omega \\ &= 9,2 \, \text{V} \end{aligned}$$

$R_{123456}$  staat in serie met  $R_7$ , dus:

$$U_{123456} = U - U_7 = 20 \, \text{V} - 9,2 \, \text{V} = 10,8 \, \text{V} = 11 \, \text{V}$$

$U_1$  en  $U_{23456}$  staat in parallel, dus:

$$U_{123456} = U_1 = U_{23456} = 10,8 \, \text{V} = 11 \, \text{V}$$

De stroomsterkte door  $R_1$  is:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{U_1}{R_1} \\ &= \frac{10,8 \, \text{V}}{20 \, \Omega} \\ &= 0,54 \, \text{A} \end{aligned}$$

Aangezien  $R_1$  en  $R_{23456}$  in parallel staan, hebben we:

$$I_{23456} = I - I_1 = 0,92 \, \text{A} - 0,54 \, \text{A} = 0,38 \, \text{A}$$

Aangezien  $R_2$  en  $R_{3456}$  in serie staan, hebben we ook:

$$I_{23456} = I_2 = I_{3456} = 0,38 \, \text{A}$$

We kunnen nu de spanningen  $U_2$  en  $U_{3456}$  berekenen:

$$\begin{aligned} U_2 &= I_2 \cdot R_2 & U_{3456} &= I_{3456} \cdot R_{3456} \\ &= 0,38 \, \text{A} \cdot 20 \, \Omega & &= 0,38 \, \text{A} \cdot 8,5 \, \Omega \\ &= 7,6 \, \text{V} & &= 3,2 \, \text{V} \end{aligned}$$

En aangezien  $R_3$ ,  $R_4$  en  $R_{56}$  in parallel staan, hebben we:

$$U_{3456} = U_3 = U_4 = U_{56} = 3,2 \, \text{V}$$

Nu kunnen we  $I_3$ ,  $I_4$  en  $I_{56} = I_5 = I_6$  berekenen:

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{U_3}{R_3} & I_4 &= \frac{U_4}{R_4} & I_5 = I_6 &= \frac{U_{56}}{R_{56}} \\ &= \frac{3,2 \text{ V}}{15 \, \Omega} & &= \frac{3,2 \text{ V}}{30 \, \Omega} & &= \frac{3,2 \text{ V}}{55 \, \Omega} \\ &= 0,21 \text{ A} & &= 0,11 \text{ A} & &= 0,058 \text{ A} \end{aligned}$$

Tot slot kunnen we de spanningen  $U_5$  en  $U_6$  berekenen:

$$\begin{aligned} U_5 &= I_5 \cdot R_5 & U_6 &= I_6 \cdot R_6 \\ &= 0,058 \text{ A} \cdot 45 \, \Omega & &= 0,058 \text{ A} \cdot 10 \, \Omega \\ &= 2,6 \text{ V} & &= 0,58 \text{ V} \end{aligned}$$

- 29** In jouw auto zijn de koplampen (30,0 W) en de starter (2,40 kW) in parallel aangesloten op een 12,0 V batterij. Hoeveel zouden ze samen verbruiken als ze in serie zouden aangesloten worden op de 12,0 V batterij? Bereken (andere weerstanden in de keten mag je verwaarlozen).

Gegeven:  $P_1 = 30,0 \text{ W}$   $P_2 = 2,40 \text{ kW}$   
 $U = 12,0 \text{ V}$

Gevraagd:  $P$  (indien in serie geschakeld)

Oplossing: We beginnen met het bepalen van  $R_1$  en  $R_2$ :

$$\begin{aligned} P &= \frac{U^2}{R} \iff R = \frac{U^2}{P} \\ &\iff R_1 = \frac{(12,0 \text{ V})^2}{30,0 \text{ W}} \\ &= 4,80 \, \Omega \\ &\iff R_2 = \frac{(12,0 \text{ V})^2}{2,40 \cdot 10^3 \text{ W}} \\ &= 0,0600 \, \Omega \end{aligned}$$

De substitutieweerstand, als de twee weerstanden in serie geschakeld zijn, bedraagt:

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 \\ &= 4,80 \, \Omega + 0,0600 \, \Omega \\ &= 4,86 \, \Omega \end{aligned}$$

Voor het totaal vermogen van de serieschakeling vinden we dan:

$$\begin{aligned} P &= \frac{U^2}{R} \\ &= \frac{(12,0 \text{ V})^2}{4,86 \, \Omega} \\ &= 29,6 \text{ W} \end{aligned}$$

- 30** Gegeven: een 48,0 V batterij en twee weerstanden van respectievelijk 24,0  $\Omega$  en 96,0  $\Omega$ .

Bereken de stroomsterkte en vermogen voor elke weerstand:

**a** als ze in serie staan.

**b** als ze in parallel staan.

Gegeven:  $R_1 = 24,0 \Omega$   $R_2 = 96,0 \Omega$

$$U = 48,0 \text{ V}$$

Gevraagd: **a**  $I_1, P_1, I_2, P_2$  (indien in serie geschakeld)

**b**  $I_1, P_1, I_2, P_2$  (indien in parallel geschakeld)

Oplossing: **a** Serieschakeling

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 \\ &= 24,0 \Omega + 96,0 \Omega \\ &= 120,0 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= I_1 = I_2 = \frac{U}{R} \\ &= \frac{48,0 \text{ V}}{120,0 \Omega} \\ &= 0,400 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= R_1 \cdot I_1^2 & P_2 &= R_2 \cdot I_2^2 \\ &= 24,0 \Omega \cdot (0,400 \text{ A})^2 & &= 96,0 \Omega \cdot (0,400 \text{ A})^2 \\ &= 3,84 \text{ W} & &= 15,4 \text{ W} \end{aligned}$$

**b** Parallelschakeling

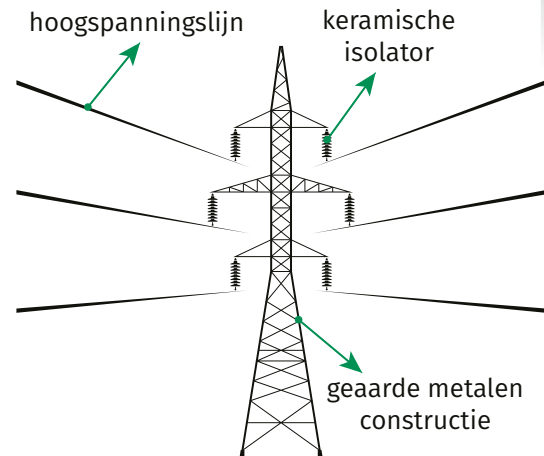
$$U = U_1 = U_2 = 48,0 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{U_1}{R_1} & I_2 &= \frac{U_2}{R_2} \\ &= \frac{48,0 \text{ V}}{24,0 \Omega} & &= \frac{48,0 \text{ V}}{96,0 \Omega} \\ &= 2,00 \text{ A} & &= 0,500 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= R_1 \cdot I_1^2 & P_2 &= R_2 \cdot I_2^2 \\ &= 24,0 \Omega \cdot (2,00 \text{ A})^2 & &= 96,0 \Omega \cdot (0,500 \text{ A})^2 \\ &= 96,0 \text{ W} & &= 24,0 \text{ W} \end{aligned}$$

- 31** Een 240 kV hoogspanningslijn waar een stroom van  $5,00 \cdot 10^2 \text{ A}$  door gaat, is met keramische isolatoren, elk met een weerstand van  $1,00 \cdot 10^9 \Omega$ , aan een geaarde metalen constructie bevestigd.

- a** Wat is de weerstand van 100 dergelijke isolatoren? Bereken (de isolatoren zijn in parallel geschakeld).  
**b** Bereken het vermogen dat in 100 isolatoren verloren gaat.  
**c** Welk deel van het totale vermogen van de hoogspanningslijn is dat? Bereken.



Gegeven:  $U = 240 \text{ kV}$

$$I = 5,00 \cdot 10^2 \text{ A}$$

$$R = 1,00 \cdot 10^9 \Omega$$

- Gevraagd: **a**  $R_{100}$   
**b**  $P_{100}$   
**c** deel van  $P_{\text{tot}}$ ?

Oplossing: **a**

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{100}} &= \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots \\ &= \frac{100}{R} \\ \Leftrightarrow R_{100} &= \frac{R}{100} \\ &= \frac{1,00 \cdot 10^9 \Omega}{100} \\ &= 1,00 \cdot 10^7 \Omega \end{aligned}$$

**b**

$$\begin{aligned} P_{100} &= \frac{U^2}{R_{100}} \\ &= \frac{(240 \cdot 10^3 \text{ V})^2}{1,00 \cdot 10^7 \Omega} \\ &= 576 \cdot 10 \text{ W} \end{aligned}$$

**c**

$$\begin{aligned} P_{\text{tot}} &= U \cdot I \\ &= 240 \cdot 10^3 \text{ V} \cdot 5,00 \cdot 10^2 \text{ A} \\ &= 120 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{P_{100}}{P_{\text{tot}}} &= \frac{576 \cdot 10 \text{ W}}{120 \text{ MW}} \\ &= \frac{1}{20833} \end{aligned}$$

Dit is slechts een heel kleine factor die verloren gaat.

- 32** Een starter van een automotor heeft een weerstand van  $0,0500\ \Omega$  en is aangesloten op een batterij van  $12,0\ \text{V}$  met een inwendige weerstand van  $0,0100\ \Omega$ .

- a** Welke stroomsterkte gaat door de motor? Bereken.
- b** Welke spanning staat over de starter? Bereken.
- c** Wat is het vermogen van de starter? Bereken.
- d** Herhaal de berekeningen in het geval dat de verbindingdraden verroest zijn en een extra weerstand van  $0,0900\ \Omega$  geven aan de schakeling.

Gegeven:  $U = 12,0\ \text{V}$

$$R_{\text{starter}} = 0,0500\ \Omega$$

$$R_i = 0,0100\ \Omega$$

Gevraagd: **a**  $I_{\text{motor}}$

**b**  $U_{\text{starter}}$

**c**  $P_{\text{starter}}$

**d** herhaal berekeningen met extra weerstand van  $0,0900\ \Omega$

Oplossing: **a**  $R_{\text{tot}} = R_{\text{starter}} + R_i$   $I_{\text{motor}} = \frac{U}{R_{\text{tot}}}$

$$= 0,0500\ \Omega + 0,0100\ \Omega \quad = \frac{12,0\ \text{V}}{0,0600\ \Omega}$$

$$= 0,0600\ \Omega \quad = 200\ \text{A}$$

**b**  $U_{\text{starter}} = R_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$

$$= 0,0500\ \Omega \cdot 200\ \text{A}$$

$$= 10,0\ \text{V}$$

**c**  $P_{\text{starter}} = U_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$

$$= 10,0\ \text{V} \cdot 200\ \text{A}$$

$$= 2,00\ \text{kW}$$

**d**  $R_{\text{tot}} = R_{\text{starter}} + R_i + R_{\text{extra}}$

$$= 0,0500\ \Omega + 0,0100\ \Omega + 0,0900\ \Omega$$

$$= 0,1500\ \Omega$$

|                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_{\text{motor}} = \frac{U}{R_{\text{tot}}}$ $= \frac{12,0\ \text{V}}{0,1500\ \Omega}$ $= 80,0\ \text{A}$ | $U_{\text{starter}} = R_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$ $= 0,0500\ \Omega \cdot 80,0\ \text{A}$ $= 4,00\ \text{V}$ | $P_{\text{starter}} = U_{\text{starter}} \cdot I_{\text{motor}}$ $= 4,00\ \text{V} \cdot 80,0\ \text{A}$ $= 320\ \text{W}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Het vermogen van de starter neemt sterk af door de verroeste verbindingdraden. Dit kan leiden tot opstartproblemen.

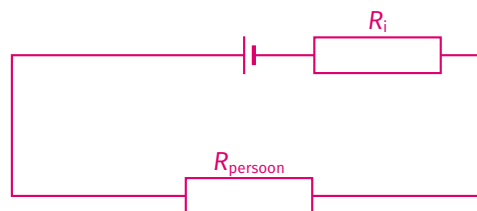
- 33** Een persoon heeft een weerstand van  $10,0 \text{ k}\Omega$  tussen zijn handen. Hij neemt per ongeluk beide polen van een  $20,0 \text{ kV}$  spanningsbron vast met beide handen (doe dit niet!).

- a** Teken een schema van de situatie.
- b** Als de inwendige weerstand van de spanningsbron  $2000 \Omega$  is, welke stroomsterkte gaat er dan door zijn lichaam? Bereken.
- c** Welk vermogen krijgt hij te verwerken? Bereken.
- d** Stel dat we de spanningsbron veiliger maken door de inwendige weerstand te verhogen. Hoe groot zou dan de inwendige weerstand moeten zijn om een maximale stroomsterkte van  $1,00 \text{ mA}$  te verkrijgen? Bereken.
- e** Zou deze aanpassing een effect op het vermogen van de spanningsbron hebben? Leg uit.

Gegeven:  $R_{\text{persoon}} = 10,0 \text{ k}\Omega$   $R_i = 2000 \Omega$   
 $U = 20,0 \text{ kV}$   $I_{\text{max}} = 1,00 \text{ mA}$

- Gevraagd: **a** schema  
**b**  $I$   
**c**  $P$   
**d**  $R_i$  opdat  $I_{\text{max}} = 1,00 \text{ mA}$   
**e** effect op vermogen spanningsbron?

Oplossing: **a**



$$\begin{aligned} \mathbf{b} \quad R_{\text{tot}} &= R_{\text{persoon}} + R_i & I &= \frac{U}{R_{\text{tot}}} \\ &= 10,0 \text{ k}\Omega + 2,000 \text{ k}\Omega & &= \frac{20,0 \text{ kV}}{12,0 \text{ k}\Omega} \\ &= 12,0 \text{ k}\Omega & &= 1,67 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{c} \quad P &= U \cdot I \\ &= 20,0 \text{ kV} \cdot 1,67 \text{ A} \\ &= 33,4 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{d} \quad R &= \frac{U}{I_{\text{max}}} \\ &= \frac{20,0 \text{ kV}}{1,00 \cdot 10^{-3} \text{ A}} \\ &= 20,0 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= R_{\text{persoon}} + R_i \iff R_i = R - R_{\text{persoon}} \\ &= 20,0 \text{ M}\Omega - 10,0 \text{ k}\Omega \\ &= 19990000 \Omega = 20,0 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{e} \quad P &= R \cdot I_{\text{max}}^2 \\ &= 20,0 \text{ M}\Omega \cdot (1,00 \cdot 10^{-3} \text{ A})^2 \\ &= 20,0 \text{ W} \end{aligned}$$

Het vermogen zou sterk afnemen.

## Schakelen van weerstanden



Open de applet 'Circuit Construction Kit : DC - Virtual Lab' via de QR-code en voer de opdracht uit.





- Ik kan serie- en parallelschakelingen bespreken.
- Ik kan de substitutieweerstand bij serie- en parallelschakelingen bepalen.
- Ik kan de stroomsterkte en spanning bij serie- en parallelschakelingen bespreken.
- Ik kan de verdelingswetten voor spanning en stroomsterkte opstellen.
- Ik kan enkele gevaren bij het gebruik van een elektrische installatie opsommen en uitleggen (elektrocutie, kortsluiting en overbelasting).
- Ik kan enkele veiligheidsaspecten bij het gebruik van een elektrische installatie opsommen en uitleggen (elektrische isolatie, zekering, verliesstroomschakelaar, aarding).
- Ik kan de substitutieweerstand van een gemengde schakeling van weerstanden berekenen.
- Ik kan gemengde schakelingen van weerstanden en één spanningsbron in gelijkstroomkringen oplossen.

## Colofon

**Auteur** Freya Vermeiren

**Met medewerking van** Anke Van Roy

**Eerste druk** 2022

**SO** 0462/2022

**Bestelnummer** 65 900 0654 (module 6 van 90 808 0461)

**ISBN** 978 90 4864 392 9 (module 6 van 978 90 4863 438 5)

**KB D/2022/0147/126**

**NUR** 126

**Thema** YPMP5

**Verantwoordelijke uitgever** die Keure,

Kleine Pathoekeweg 3,

8000 Brugge

RPR 0405 108 325 - © die Keure, Brugge



Die Keure wil het milieu beschermen. Daarom kiezen wij bewust voor papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council® (FSC®) draagt. Dit product is gemaakt van materiaal afkomstig uit goed beheerde, FSC®-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.